Упражнение 1. Классификация и маршрутизация запросов на изменение

В рамках упражнения были проанализированы пять запросов на изменение, поступивших в проект по разработке корпоративного портала. Для каждого определён тип изменения по PMBOK, влияние на утверждённые базовые линии (содержание, расписание, стоимость) и необходимый маршрут утверждения.

1. **Добавить интеграцию с новым API платёжного шлюза** (источник — заказчик).
   Тип: обновление содержания (Scope Change). Затрагивает все базовые линии: объём работ, сроки и бюджет. Требует прохождения через CCB и согласования со спонсором.
2. **Исправить ошибку в валидации формы регистрации** (источник — QA-инженер).
   Тип: исправление дефекта (Defect Repair). Не затрагивает базовые линии, так как работы выполняются в рамках плановых трудозатрат на стабилизацию. Может быть одобрено проект-менеджером единолично в рабочем порядке.
3. **Перенести релиз на 2 недели позже из-за болезни ключевого разработчика** (источник — тимлид).
   Тип: корректирующее действие (Corrective Action). Затрагивает базовое расписание и дедлайн. Требует рассмотрения на CCB и уведомления заказчика.
4. **Изменить цвет кнопки «Отправить» с синего на зелёный** (источник — дизайнер).
   Тип: минорная доработка / дефект. Не затрагивает базовые линии, трудозатраты минимальны. Может быть одобрено проект-менеджером или арт-лидом единолично.
5. **Добавить поддержку экспорта данных в формате Parquet** (источник — аналитик).
   Тип: обновление содержания (Scope Change). Затрагивает скоуп и время разработки нового функционала. Требует прохождения через CCB, если изменение выходит за пределы имеющегося буфера.

Упражнение 2. Заседание Change Control Board (CCB)

Состав CCB и обоснование

Для данного IT-проекта предложен следующий состав CCB:

- **Спонсор проекта (заказчик)** — обладает правом утверждать существенные финансовые изменения и перенос ключевых контрольных точек бизнеса.
- **Руководитель проекта (председатель CCB)** — организует процесс, анализирует совокупное влияние на расписание, риски и бюджет.
- **Технический лидер / архитектор** — оценивает техническую осуществимость, архитектурную совместимость и трудоёмкость.
- **Владелец продукта / ведущий бизнес-аналитик** — проверяет соответствие изменения бизнес-целям, приоритетам пользователей и ROI.
- **Лид команды тестирования (QA Lead)** — оценивает объём регрессионного тестирования и риски для стабильности системы.

Анализ запросов и решения CCB

- **CR-001 (добавить SSO-аутентификацию, +800 тыс. руб., +3 недели, высокий приоритет).**
  Решение: одобрить с модификацией (либо одобрить, если SSO является требованием корпоративной безопасности). Поскольку влияние существенно, предлагается реализовать базовую интеграцию по стандарту OAuth2/SAML в текущем спринте, перераспределив неприоритетные задачи, либо перенести финальный релиз по согласованию со спонсором.
- **CR-002 (изменить формат логов для соответствия внутреннему стандарту, +50 тыс. руб., +2 дня, средний приоритет).**
  Решение: одобрить. Влияние незначительное, при этом изменение повышает эксплуатационную надёжность и обеспечивает соблюдение корпоративного комплаенса.
- **CR-003 (добавить тёмную тему интерфейса, +400 тыс. руб., +1,5 недели, низкий приоритет).**
  Решение: отклонить / отложить до следующего релиза. Низкий приоритет не оправдывает дополнительных затрат на текущей критической фазе проекта.

Журнал изменений (Change Log)

- **CR-001**, дата 25.09.2026, инициатор — служба ИБ / PO. Описание: добавить SSO-аутентификацию (+800 тыс. руб., +3 недели). Статус: рассмотрен. Решение: одобрен. Обоснование: критично для соответствия политике безопасности компании; бюджет и сдвиг согласованы спонсором.

- **CR-002**, дата 25.09.2026, инициатор — DevOps / архитектор. Описание: формат логов по внутреннему стандарту (+50 тыс. руб., +2 дня). Статус: рассмотрен. Решение: одобрен. Обоснование: минимальное влияние на проект; необходимо для мониторинга и соответствия регламенту инфраструктуры.
- **CR-003**, дата 25.09.2026, инициатор — UI/UX дизайнер. Описание: добавить тёмную тему интерфейса (+400 тыс. руб., +1,5 недели). Статус: рассмотрен. Решение: отложен. Обоснование: низкий бизнес-приоритет для текущей версии (MVP); перенесено в бэклог версии 2.0.

Упражнение 3. Управление сопротивлением и коммуникация изменений

Источники сопротивления и стратегии ответа

В проекте перехода с монолитной архитектуры на микросервисы два Senior-разработчика активно сопротивляются изменениям. Выявлены следующие источники сопротивления и предложены стратегии:

- **Непонимание.** Признаки: фразы «микросервисы не дадут реальных преимуществ», непринятие архитектурных проблем монолита. Стратегия: провести сессию с разбором метрик текущей системы (время сборки/деплоя, бутылочные горлышки под нагрузкой).
- **Страх неизвестности.** Признаки: фразы «это только усложнит жизнь» (опасения перед сложной трассировкой, сетью и распределёнными транзакциями). Стратегия: организовать воркшопы, разработать типовой каркас сервиса (starter-kit) и провести безопасный PoC на вспомогательном сервисе.
- **Потеря контроля.** Признаки: разработчики теряют статус «безоговорочных экспертов», привыкших контролировать всю кодовую базу монолита. Стратегия: включить обоих сеньоров в архитектурный комитет, дать им право лично определять границы сервисов и API-контракты.
- **Негативный прошлый опыт.** Признаки: апелляция к чужим статьям/ошибкам: «распилили, получили distributed monolith и оверхед». Стратегия: чётко формализовать критерии декомпозиции сервисов, зафиксировать антипаттерны и не выносить функционал без веской причины.

План коммуникации и преодоления сопротивления

Аргументы и формат подачи. Предпочтительный формат — очная архитектурная дизайн-сессия с оформлением Architecture Decision Records (ADR) вместо спуска директив «сверху». Ключевые аргументы: декомпозиция позволит независимым модулям деплоиться без риска сломать весь билд монолита; изоляция сбоев повысит отказоустойчивость.
Чемпионы изменений. В качестве «чемпионов изменений» предлагается привлечь тимлида команды или одного из авторитетных разработчиков, лояльного к новым технологиям, совместно с DevOps-инженером, который возьмёт на себя автоматизацию инфраструктурной части.
Обучающие мероприятия. Запланированы воркшоп по паттернам микросервисной архитектуры (Event-driven, CQRS, SAGA) и внутренний хакатон по «распилу» первого вспомогательного сервиса (например, сервиса уведомлений).

Метрики принятия изменений командой

Технические / инженерные метрики:

- Lead Time for Changes — сокращение времени от коммита до продакшена.
- Deployment Frequency — увеличение частоты релизов изолированных сервисов.
- Mean Time to Recovery (MTTR) — ускорение времени восстановления сервиса при сбое.

Командные / процессные метрики:

- Уровень вовлечённости — количество ADR (Architecture Decision Records), инициированных и написанных самими Senior-разработчиками.
- Team Pulse / eNPS — динамика удовлетворённости разработчиков инженерными процессами по результатам регулярных опросов.